



FÍSICA
JUNIO 2018
OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese un satélite de masa 10^3 kg que orbita alrededor de la Tierra en una órbita circular geoestacionaria.

- Determine el radio que tendría que tener la órbita para que su periodo fuese el doble del anterior.
- ¿Cuál es la diferencia de energía del satélite entre la primera y la segunda órbita?

Datos: Constante de Gravitación Universal, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$; Masa de la tierra, $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Solución:

- El periodo de una órbita geoestacionaria es 24h, por lo tanto si el periodo tiene que ser el doble será 48h.

La órbita es circular: $v = \frac{2\pi R}{T}$

Igualamos fuerza gravitatoria a fuerza centrípeta:

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{GM}{v^2}$$

Sustituyendo el valor de v: $R = \frac{GM}{\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2} \rightarrow R = \frac{GM}{\frac{4\pi^2 R^2}{T^2}} \rightarrow \frac{4\pi^2 R^2}{T^2} R = GM \rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} \rightarrow$

$$R_T = 67,03 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$\text{b) } E_m = E_p + E_c = \frac{-GMm}{R} + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{-GMm}{R} + \frac{1}{2} \frac{GM}{R} = -\frac{1}{2} G \frac{Mm}{R}$$

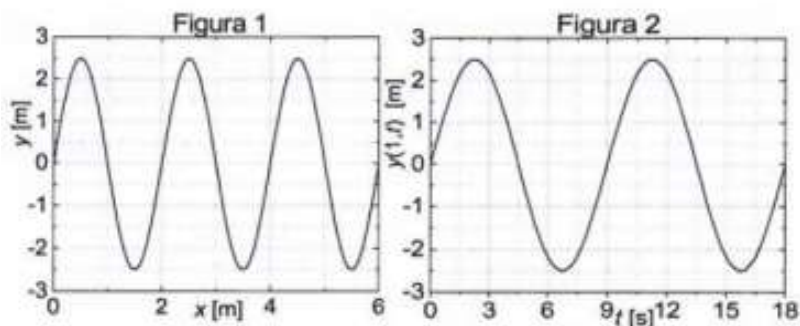
$$T=24 \text{ h} \rightarrow R = 4,2 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$\Delta E = E_{m(T=48)} - E_{m(t=24)} = -\frac{1}{2} G \frac{Mm}{R_{T=24}} - \left(-\frac{1}{2} G \frac{Mm}{R_{T=48}} \right) = 1,77 \cdot 10^9 \text{ J}$$

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje x. La figura 1 muestra la variación de la elongación en función de x en un instante t, mientras que en la figura 2, se representa la oscilación, en función del tiempo, de un punto situado en $x = 1 \text{ m}$. Determine:

- La longitud de onda, la amplitud, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.
- La expresión matemática de la onda.



Solución:

a) Mirando la primera figura podemos saber:

$\lambda = 2 \text{ m}$ (distancia entre dos vientres consecutivos)

$A = 2,5 \text{ m}$ (máximo que alcanza la y)

Mirando la segunda figura:

$T = 9 \text{ s}$ (tiempo que tarda en repetirse)

$$v_p = \frac{\lambda}{T} = 0,22 \text{ m/s}$$

b) La expresión de la onda será la siguiente:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cdot \text{sen}(\omega t - kx + \varphi_0) = A \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0\right) \\ &= A \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{9} \cdot 0 - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 1 + \varphi_0\right) \Rightarrow \varphi_0 = \pi \Rightarrow \\ y(x, t) &= A \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{9} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x + \pi\right) \end{aligned}$$

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos)

Considérese una carga $q_1 = 6 \mu\text{C}$, situada en el origen de coordenadas. Determine:

a) El trabajo necesario para llevar una carga $q_2 = 10 \mu\text{C}$ desde una posición muy alejada, digamos $x \approx \infty$, hasta la posición $x = 10 \text{ m}$.

b) El punto entre ambas cargas en el que una carga q estaría en equilibrio.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

Solución:

a) Se pide el trabajo necesario para llevar la carga de un punto a otro (trabajo externo al campo)

$$W = -q\Delta V$$

$$V = k \frac{q}{d}$$



$$V_{d \approx \infty} = 0$$

$$V_{d=10} = k \frac{q_1}{d} = 9 \cdot 10^9 \frac{6 \cdot 10^{-6}}{10} = 5,4 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$W = 10 \cdot 10^{-6} (0 - 5,4 \cdot 10^3) = -0,054 \text{ J}$$

b) Equilibrio significa que $\Sigma F = 0 \rightarrow$

$$F_1 = F_2 \rightarrow k \frac{q q_1}{x^2} = k \frac{q q_2}{(10 - x)^2} \rightarrow \frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(10 - x)^2} \rightarrow x = 4,36 \text{ m}$$

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)

En un medio de índice de refracción $n_1 = 1$ se propaga un rayo luminoso de frecuencia $f_1 = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

- ¿Cuál es su longitud de onda?
- ¿Cuál sería la frecuencia y la longitud de onda de la radiación si el índice de refracción del medio fuese $n_2 = 1,25 n_1$?

Dato: Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Solución:

$$a) \quad n = \frac{c}{v} \rightarrow n = \frac{c}{\lambda f} \rightarrow \lambda = \frac{c}{n f} \rightarrow \lambda = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

b) La frecuencia no cambiaría ya que no depende del índice de refracción del medio.

$$n = \frac{c}{v} \rightarrow n = \frac{c}{\lambda f} \rightarrow \lambda = \frac{c}{n f} \rightarrow \lambda = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos)

Determine:

- La velocidad a la que debe desplazarse un electrón para que su longitud de onda asociada sea la misma que la de un fotón de 0,02 MeV de energía.
- La energía que tiene el electrón en eV y su momento lineal.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Solución:

$$a) \quad E = 0,02 \text{ MeV} = 2 \cdot 10^4 \text{ eV} = 2 \cdot 10^4 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} \rightarrow E = 3,2 \cdot 10^{-15} \text{ J}$$



$$E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} \rightarrow \lambda = 6,215 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

b) $E = mc^2 \rightarrow E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow mc^2 = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow c = \frac{h}{m\lambda} \rightarrow v = \frac{h}{m\lambda} \rightarrow v = 1,171 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

Usaremos el factor de Lorentz

$$\gamma = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1,00076$$

$$E = \gamma mc^2 = 8,205 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,513 \text{ MeV}$$

$$p = \gamma mv = 1,067 \cdot 10^{23} \text{ kg m s}^{-1}$$